

1. Introduction

Avec le développement des réseaux informatiques et des services numériques, les systèmes d'information sont de plus en plus exposés aux cyberattaques. La protection de ces systèmes est devenue un enjeu majeur pour garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données. Dans ce contexte, les systèmes de détection d'intrusions permettent de surveiller les activités d'un réseau afin d'identifier les comportements suspects ou malveillants. Cependant, les IDS traditionnels, basés principalement sur des signatures d'attaques connues, montrent leurs limites face aux nouvelles menaces et aux attaques inconnues.

L'utilisation de l'apprentissage automatique offre une approche plus adaptative en permettant aux modèles d'apprendre à distinguer le trafic normal du trafic malveillant à partir de jeux de données. Ce projet s'intéresse ainsi à la détection d'intrusions par apprentissage automatique en utilisant des jeux de données publics afin d'évaluer les performances de différentes méthodes de classification.

2. Compréhension du problème

2.1 La détection d'intrusions

La détection d'intrusions consiste à surveiller un réseau ou un système informatique afin d'identifier les activités anormales ou malveillantes susceptibles de compromettre la sécurité des données ou des services. Elle constitue une composante essentielle de la cybersécurité, car elle permet de détecter rapidement les tentatives d'attaque et de limiter leurs conséquences.

2.2 Les systèmes de détection d'intrusions (IDS)

Un système de détection d'intrusions est un outil de sécurité chargé d'analyser le trafic réseau ou les événements d'un système afin d'identifier des comportements suspects. Selon son mode de fonctionnement, un IDS peut être basé sur des signatures d'attaques connues ou sur l'analyse des anomalies, en comparant le comportement observé à un comportement considéré comme normal.

2.3 Les limites des IDS classiques

Les IDS basés sur **des signatures** offrent de bonnes performances pour détecter les attaques déjà répertoriées, mais ils sont peu efficaces face aux nouvelles attaques ou aux variantes inconnues. De plus, la mise à jour permanente des bases de signatures représente une contrainte importante. Ces limites ont conduit les chercheurs à explorer des approches fondées sur l'apprentissage automatique, capables d'apprendre automatiquement les caractéristiques du trafic normal et malveillant à partir de jeux de données.

3. Solutions existantes

Plusieurs solutions sont utilisées pour détecter les intrusions dans les réseaux informatiques. Les IDS basés sur des signatures, tels que **Snort** et **Suricata**, comparent le trafic réseau à une base de règles afin d'identifier des attaques connues. **Zeek** adopte une approche différente en analysant le comportement du trafic et en produisant des journaux détaillés pour faciliter la détection et l'investigation.

Bien que ces outils soient largement utilisés et efficaces contre les attaques connues, ils présentent des limites face aux nouvelles menaces et aux attaques zero-day, car ils dépendent principalement de règles ou de signatures prédéfinies. Pour améliorer les capacités de détection, les approches basées sur l'apprentissage automatique permettent d'entraîner des modèles capables d'apprendre les caractéristiques du trafic normal et malveillant à partir de jeux de données publics. Cette approche constitue aujourd'hui un axe de recherche majeur en cybersécurité et représente le cadre de ce projet. Le **tableau suivant** présente une comparaison détaillée des principales méthodes, mettant en évidence leurs mécanismes de fonctionnement, leurs avantages et leurs limites.

Solution	Principe	Avantages	Limites
IDS basé sur les signatures	Compare le trafic à une base de signatures connues	Rapide, peu de faux positifs	Ne détecte pas les attaques inconnues
IDS basé sur les anomalies	Détecte les écarts par rapport au comportement normal	Peut détecter des attaques inédites	Génère davantage de faux positifs
Machine Learning	Apprend automatiquement à partir des données	Bonne précision, détecte des attaques variées	Dépend de la qualité des données et du modèle

4. Jeux de données publics

Le développement de modèles de détection d'intrusions nécessite des données représentatives du trafic réseau. Toutefois, les données réelles des organisations sont rarement rendues publiques, car elles contiennent des informations sensibles et leur collecte est complexe, coûteuse et soumise à des contraintes de confidentialité. Pour permettre l'évaluation et la comparaison des approches de détection, la communauté scientifique utilise des jeux de données publics spécialement conçus pour la recherche, tels que **KDD Cup 99**, **NSL-KDD**, **UNSW-NB15**, **CICIDS2017** et **CSE-CIC-IDS2018**. Ces ensembles de données regroupent du trafic normal ainsi que plusieurs catégories d'attaques, offrant ainsi une base de référence pour entraîner et comparer les modèles de Machine Learning. Parmi eux, **CICIDS2017** est aujourd'hui l'un des jeux de données les plus utilisés grâce à la diversité de ses scénarios d'attaque et à son caractère plus représentatif des réseaux modernes.

Jeu de données	Année	Avantages	Limites
KDD Cup 99	1999	Très utilisé historiquement	Ancien, nombreuses données dupliquées
NSL-KDD	2009	Version améliorée de KDD Cup 99	Toujours peu représentatif des réseaux modernes
UNSW-NB15	2015	Données plus récentes, attaques variées	Plus complexe à exploiter
CICIDS2017	2017	Trafic réaliste, nombreuses catégories d'attaques	Taille importante
CSE-CIC-IDS2018	2018	Très complet et récent	Volume de données très élevé

5. Choix technologique

Le développement de ce projet sera réalisé en **Python**, en raison de sa simplicité d'utilisation et de son large écosystème dédié à la science des données et à l'apprentissage automatique. Les bibliothèques **Pandas** et **NumPy** seront utilisées pour le prétraitement et la manipulation des données, tandis que **Scikit-learn** servira à l'entraînement, à l'évaluation et à

la comparaison des différents modèles de classification. Les résultats seront visualisés à l'aide de **Matplotlib** afin de faciliter leur analyse. Le développement sera effectué dans **Jupyter Notebook**, un environnement adapté aux expérimentations en Machine Learning, et le code sera géré avec **Git** afin d'assurer le suivi des versions et la collaboration.

Technologie	Rôle	Justification
Python	Langage principal	Référence en Machine Learning et traitement de données
Pandas	Manipulation des données	Nettoyage et préparation des jeux de données
NumPy	Calcul numérique	Manipulation efficace des tableaux et matrices
Scikit-learn	Machine Learning	Implémentation de nombreux algorithmes de classification
Matplotlib	Visualisation	Analyse graphique des résultats
Jupyter Notebook	Développement	Facilite les expérimentations et la documentation
Streamlit	Interface utilisateur	Développement d'une interface web interactive pour tester et visualiser les prédictions du modèle
Git	Gestion de versions	Suivi des modifications du projet